

पचनसंस्था (Digestive System)

★ अन्नाचे ग्रहण करणे, त्याचे पचन करणे, शोषण करणे व न पचलेले पदार्थ बाहेर टाकणे या सर्व प्रक्रिया पचनसंस्थेत होतात.

1) पचनसंस्थेची व्याख्या :

- अन्नाचे यांत्रिक व रासायनिक पचन करून शरीराला आवश्यक पोषक द्रव्ये शोषून घेणे व उरलेले अवशेष बाहेर टाकणे, या कामासाठी जी अवयवांची मालिका कार्य करते तिला पचनसंस्था म्हणतात.

2) पचनसंस्थेची प्रमुख कार्ये :

- अन्नाचे ग्रहण करणे.
- अन्नाचे यांत्रिक व रासायनिक पचन करणे.
- पचलेले अन्नद्रव्य शोषून घेणे.
- न पचलेले अवशेष मलरूपाने बाहेर टाकणे.
- शरीरास ऊर्जा व पोषण पुरवणे.

3) पचनसंस्थेचे अवयव व त्यांची कार्ये :

अवयव	कार्य
(i) तोंड (मुखगुहा)	- अन्नाचे ग्रहण, चावणे व लाळेच्या एंझाइमच्या मदतीने पचनाची सुरुवात. - लाळेतील एंझाइम - पटायलीन (अमायलेज) स्टार्चचे पचन सुरू करते.
(ii) ग्रसनी (Pharynx)	अन्नाला अन्ननलिकेकडे ढकलणे.
(iii) अन्ननलिका (Oesophagus)	अन्न पेरिस्टाल्टिस क्रिया द्वारे पोटात नेणे.
(iv) जठर (Stomach)	- अन्नाचे साठवण व ढवळणे. - जठररसाच्या मदतीने प्रथिनांचे पचन. - जठररस - HCl, पेप्सिन, रेन्निन (बालकांत)
(v) लहान आतडे (Small Intestine)	- पचनाचा मुख्य भाग येथे होतो. - स्वादुपिंड व यकृतातून पेणाव्या रसांच्या मदतीने कार्बोहायड्रेट, प्रथिन, मेद यांचे पचन. - पचलेले अन्नद्रव्ये शोषून घेणे.
(vi) मोठे आतडे (Large Intestine)	- पाण्याचे शोषण. - अवशिष्ट पदार्थ घट्ट करून मल तयार करणे.
(vii) गुदद्वार (Anus)	मल बाहेर टाकणे.

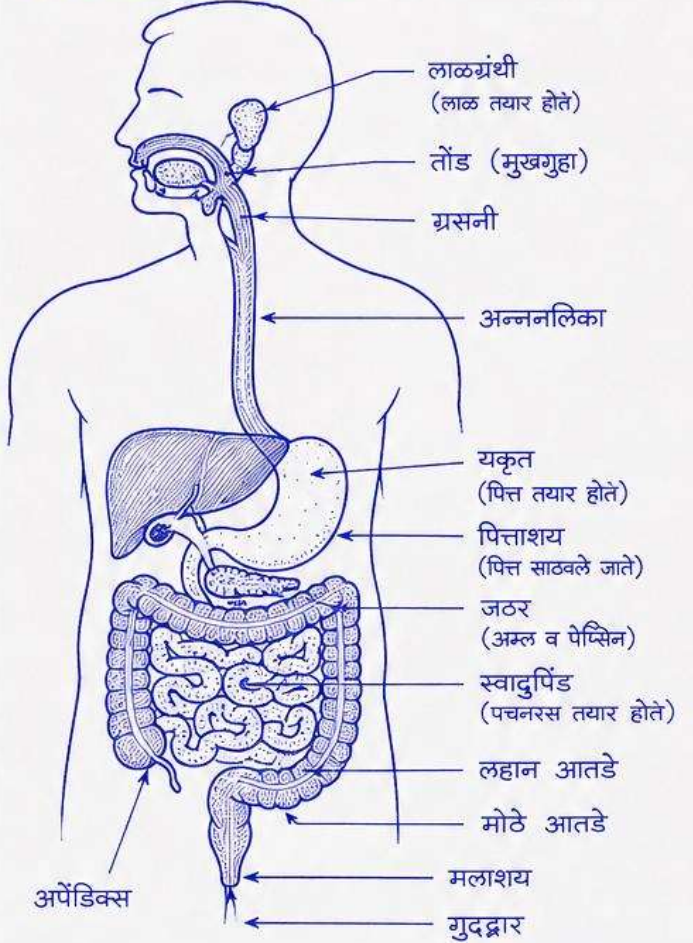
5) पचनरस व त्यांचे कार्ये :

ग्रंथी / अवयव	पचनरस	घटक (मुख्य एंझाइम)	कार्ये
(i) लाळग्रंथी	लाळ	पटायलीन (अमायलेज)	स्टार्चचे पचन सुरू करते.
(ii) जठरग्रंथी	जठररस	HCl, पेप्सिन रेन्निन (बालकांत)	प्रथिनांचे पचन. दूधांचे पचन.
(iii) यकृत	पित्त	—	मेदांचे इमल्सीफिकेशन (लहान कणांत विभाजन).
(iv) स्वादुपिंड	पचनरस	अमायलेज, ट्रिप्सिन, लिपेस	कार्बोहायड्रेट, प्रथिन व मेदांचे पचन.
(v) लहान आतड्याच्या ग्रंथी	आंत्ररस	माल्टेस, सुक्रेस, लिपेस, पेक्टिडेस	कार्बोहायड्रेट व प्रथिनांचे अंतिम पचन व शोषणास मदत.

7) महत्वाचे मुद्दे :

- पचनसंस्थेत पचनाचे मुख्य भाग लहान आतड्यात होतो.
- पित्तात कोणतेही एंझाइम नसते, पण ते मेदांचे पचन करण्यास मदत करते.
- अन्ननलिका व मोठ्या आतड्यात एंझाइम नसतात.
- मानवात अपेंडिक्स हा अवशेषी अवयव आहे.
- पचनसंस्थेची लांबी - सु. 9 मीटर (सुमारे)

4) पचनसंस्थेची रचना :



6) पचनाची प्रक्रिया (क्रमाने) :

तोंड (चावणे, लाळेने पचनाची सुरुवात)
 ↓
 ग्रसनी
 ↓
 अन्ननलिका (पेरिस्टाल्टिस क्रिया)
 ↓
 जठर (अम्ल व एंझाइमद्वारे पचन)
 ↓
 लहान आतडे (पूर्ण पचन व शोषण)
 ↓
 मोठे आतडे (पाण्याचे शोषण)
 ↓
 मलाशय → गुदद्वार (मल बाहेर टाकणे)

8) पचनसंस्थेशी संबंधित विकार :

- आम्लपित्त (Acidity)
- अपचन (Indigestion)
- अल्सर (Ulcer)
- बद्धकोष्ठता (Constipation)
- जुलाब (Diarrhoea)

श्वसनसंस्था (Respiratory System)

★ श्वसन ही शरीरातील अतिशय महत्वाची जीवनक्रिया आहे. ऑक्सिजन ग्रहण करणे व कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकणे ही श्वसनसंस्थेची मुख्य कार्ये आहेत.

1) श्वसनसंस्थेची व्याख्या :

शरीरास श्वसनासाठी आवश्यक असलेला ऑक्सिजन मिळवून देणे आणि शरीरात तयार होणारा कार्बन डायऑक्साइड व इतर अपायकारक वायू बाहेर टाकण्याचे कार्य श्वसनसंस्था करते.

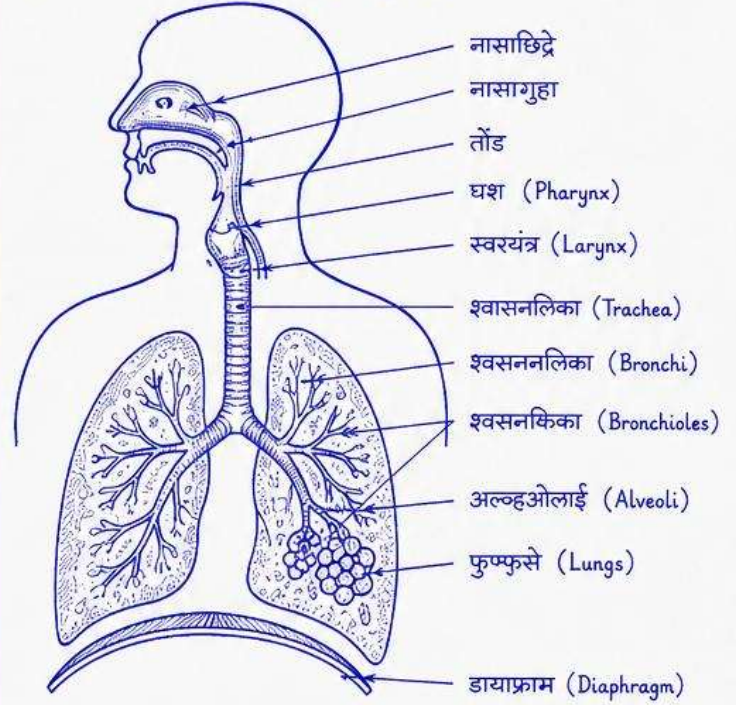
2) श्वसनसंस्थेची मुख्य कार्ये :

- ऑक्सिजन ग्रहण करणे.
- कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकणे.
- शरीरातील वायूंची देवाणघेवाण करणे.
- रक्तातील pH संतुलित राखण्यास मदत करणे.
- आवाज निर्मितीमध्ये मदत करणे.
- वायूतील धूळ, जंतू यांचे शुद्धीकरण करणे.

3) श्वसनसंस्थेचे अवयव व त्यांची कार्ये :

अवयव	कार्य
(i) नाक (Nose)	• वायू प्रवेशाचा मुख्य द्वार. • वायूतील धूळ, जंतू करणे. • वायू ओलसर करणे व योग्य तापमान देणे.
(ii) नासाछिद्रे (Nasal cavity)	• श्लेष्मल स्त्राव तयार करून वायू शुद्ध करणे. • वास घेण्यास मदत.
(iii) घश (Pharynx)	• नाक व तोंडातून आलेला वायू अन्ननलिकेकडे जाण्यापासून रोखतो.
(iv) स्वरयंत्र (Larynx)	• आवाज निर्मिती होते (स्वरपटलामुळे). • श्वसनमार्गचे संरक्षण करते.
(v) श्वासनलिका (Trachea)	• वायू फुफ्फुसांकडे नेते. • सिलिया व श्लेष्मल स्त्रावामुळे धूळ बाहेर टाकली जाते.
(vi) श्वसननलिका (Bronchi)	• श्वासनलिका दोन भागात विभागते. • वायू दोन्ही फुफ्फुसात पोहोचवते.
(vii) श्वसनकिका (Bronchioles)	• बारीक नलिका, ज्या पुढे अल्व्होलाईपर्यंत जातात. • वायूचे वहन करतात.
(viii) अल्व्होलाई (Alveoli)	• सूक्ष्म पिश्व्यासारख्या संरचना. • येथे वायूंची देवाणघेवाण होते.
(ix) फुफ्फुसे (Lungs)	• मुख्य श्वसन अवयव. • ऑक्सिजन ग्रहण व CO₂ बाहेर टाकणे.
(x) छातीचा पिंजरा व आंतरपसेली स्नायू	• फुफ्फुसांचे संरक्षण करतात. • श्वसनक्रियेत मदत करतात.
(xi) डायाफ्राम	• श्वसनाची प्रमुख स्नायू. • आकुंचन-प्रसारणाने हवा आत-बाहेर जाते.

4) श्वसनसंस्थेची रचना (आकृती) :



5) अल्व्होलाईची रचना व वायूंची देवाणघेवाण :



- अल्व्होलाईची भित्त एक पेशी जाडीची असते.
- त्याच्या भोवती सुरिकांचे जाळे असते.
- O₂ अल्व्होलाईमधून सुरिकांत जातो.
- CO₂ सुरिकांतून अल्व्होलाईमध्ये येतो आणि श्वसनाद्वारे बाहेर टाकला जातो.

6) श्वसनक्रिया (Breathing Process) :

(i) श्वास घेणे (Inspiration)	(ii) श्वास सोडणे (Expiration)
• डायाफ्राम आकुंचित होऊन खाली सरकतो. • आंतरपसेली स्नायू आकुंचित होतात. • छातीचा पिंजरा वर व बाहेर सरकतो. • फुफ्फुसांचा आकार वाढतो. • दाब कमी होतो. • हवा आत येते.	• डायाफ्राम शिथिल होऊन वर येतो. • आंतरपसेली स्नायू शिथिल होतात. • छातीचा पिंजरा खाली व आत सरकतो. • फुफ्फुसांचा आकार कमी होतो. • दाब वाढतो. • हवा बाहेर जाते.

7) श्वसनाचे प्रकार :

(i) बाह्य श्वसन (External Respiration)
अल्व्होलाई व सुरिकांमधील वायूंची देवाणघेवाण.
(ii) अंतःश्वसन (Internal Respiration)
सुरिकांमधून ऊतकात व ऊतकांतून सुरिकांमध्ये वायूंची देवाणघेवाण.
(iii) पेशीय श्वसन (Cellular Respiration)
पेशीमध्ये ऑक्सिजनचा उपयोग करून ऊर्जा निर्माण होणे.

8) श्वसनाशी संबंधित महत्वाच्या गोष्टी :

- सामान्य माणसाची श्वसनगती - 12 ते 18 वेळा/मिनिट.
- प्रेरित वायूतील O₂ चे प्रमाण - सुमारे 21 %
- उत्सर्जित वायूमधील CO₂ चे प्रमाण - सुमारे 4 %
- हिमोग्लोबिन (Hb) ऑक्सिजनचे वहन करते.
- फुफ्फुसांची एकूण क्षमता - सुमारे 4.5 ते 6 लिटर.

9) श्वसनसंस्थेचे विकार :

- दमा (Asthma)
- क्षयरोग (Tuberculosis)
- ब्रॉन्कायटिस (Bronchitis)
- निमोनिया (Pneumonia)
- फुफ्फुसाचा कर्करोग (Lung Cancer)
- सर्दी, खोकला (Cold, Cough)

रोग व लसीकरण (Diseases & Vaccination)

शरीराच्या सामान्य कार्यामध्ये विघाड होऊन आरोग्यास हानी पोहोचविणाऱ्या स्थितीस 'रोग' म्हणतात. रोगकारक सूक्ष्मजीवांपासून संरक्षण मिळविण्यासाठी लसीकरण (Vaccination) हा सर्वात प्रभावी उपाय आहे.

1) रोग म्हणजे काय ?

- ज्या स्थितीत शरीराची कार्यक्षमता विघडते, अस्वस्थता, दुखणी किंवा मृत्यू होऊ शकतो त्या स्थितीस रोग म्हणतात.
- रोग हे जंतू, विषाणू, बुरशी, परजीवी, कमतरता, दूषित अन्न-पाणी, अस्वच्छता इ. कारणांनी होतात.

2) रोगांची प्रमुख कारणे :

- जंतू (Bacteria)
- परजीवी (Parasite)
- अस्वच्छता
- विषाणू (Virus)
- अपोषण / जीवनसत्वांची कमतरता
- प्रदुषण
- बुरशी (Fungi)
- दूषित अन्न व पाणी
- अनुवंशिक दोष

3) काही महत्वाचे रोग :

अ.क्र.	रोगाचे नाव	रोगकारक	प्रसार (कसा पसरतो)	मुख्य लक्षणे	प्रतिबंध / उपाय
1.	क्षयरोग (TB)	बॅक्टेरिया	हवेच्या माध्यमातून (खोकला, शिक)	खोकला, ताप, वजन कमी होणे, भूक मंदावणे, थकवा	BCG लस, स्वच्छता, पोषक आहार, रुग्ण वेगळा ठेवणे, पूर्ण उपचार
2.	डेंग्यू	विषाणू	एडिस डासाच्या चाव्याने	उच्च ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी, डोळ्यांमागे दुखणे, अंगावर पुरळ	डास नियंत्रण, स्वच्छता, साचलेले पाणी नष्ट करणे
3.	मलेरिया	परजीवी	मादी अँनेफिलीस डास	कापरे भरने, ताप, अशक्तपणा, डोकेदुखी, घाम येणे	डास नियंत्रण, डबक्यांची स्वच्छता, मच्छरदाणी वापरणे
4.	टायफॉईड	बॅक्टेरिया	दूषित पाणी व अन्न	सतत ताप, पोटदुखी, अशक्तपणा, भूक मंदावणे, जुलाब किंवा बद्धकोष्ठता	स्वच्छ पाणी, स्वच्छ अन्न, हात धुणे, टायफॉईड लस
5.	आमांश (डिसेंट्री)	बॅक्टेरिया/परजीवी	दूषित पाणी व अन्न	रक्तमिश्रित जुलाब, पोटदुखी, मळमळ, अशक्तपणा	स्वच्छता, उकळलेले पाणी, हात धुणे, स्वच्छ अन्न
6.	हैजा (कॉलेरा)	बॅक्टेरिया	दूषित पाणी व अन्न	अतिसार, उलटी, पाण्यासारखे जुलाब, अशक्तपणा, निर्जलीकरण	स्वच्छ पाणी, स्वच्छता, हैजा लस (ओरल)
7.	गोवर (Measles)	विषाणू	हवेच्या माध्यमातून	उच्च ताप, खोकला, नाक वाहणे, डोळे लाल होणे, अंगावर पुरळ	MMR लस, पौष्टिक आहार, स्वच्छता
8.	पोलिओ (Polio)	विषाणू	दूषित पाणी/अन्न, संयुक्ततून	ताप, घसा दुखणे, उलटी, लुलेपणा / अंग निकामी होणे	OPV / IPV लस (थेंब/इंजेक्शन), स्वच्छता
9.	कुक्कुरखोकला	बॅक्टेरिया	हवेच्या माध्यमातून	सुस्वातीला सर्दी, नंतर जोराचे खोकल्याचे झटके, उलटी	DPT लस, खोकताना तोंड झाकणे, स्वच्छता
10.	पेलिश / त्वचारोग	बुरशी	थेट संपर्क, वस्तूंमधून	खाज, पुरळ, त्वचा लाल होणे, गोल चट्टे तयार होणे	स्वच्छता, वैयक्तिक वस्तू वेगळ्या वापरणे, औषधे

4) रोगकारक सूक्ष्मजीवांचे प्रकार :

बॅक्टेरिया	विषाणू	बुरशी	परजीवी

टीप : सर्व सूक्ष्मजीव वाईट नसतात. काही उपयुक्तही असतात. उदा. दही, लॅक्टोबॅसिलस (दुधाचे जिवाणू) आदी.

5) रोगांचा प्रतिबंध कसा करावा ?

- वैयक्तिक स्वच्छता - नियमित आंघोळ, हात साबणाने धुणे, स्वच्छ कपडे व नखे कापणे.
- स्वच्छ पाणी व स्वच्छ अन्नाचा वापर करावा.
- शौचालयाचा वापर करावा, उघळ्यावर शौच करू नये.
- घर व परिसर स्वच्छ ठेवावा.
- डास, माश्या व इतर कीटकांचे नियंत्रण करावे.
- संतुलित आहार, व्यायाम व पुरेशी झोप घ्यावी.
- लसीकरण करून घ्यावे.



6) लसीकरण वेळापत्रक (भारत सरकार - सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम)

वय	लस	रोग प्रतिबंध	डोस / पद्धत
जन्म केल्यावर लगेच	BCG	क्षयरोग (टी.बी.)	0.05 ml, इंजेक्शन (डावा हात)
जन्म केल्यावर लगेच	OPV - 0	पोलिओ	2 थेंब, तोंडावाटे
6 आठवडे	OPV - 1, Pentavalent - 1, IPV - 1, Rotavirus - 1	पोलिओ, डीपीटी, हैपाटायटिस B, Hib, फुफ्फुसदाह, अतिसार (रोटा)	OPV: 2 थेंब, इतर: इंजेक्शन / तोंडावाटे
10 आठवडे	OPV - 2, Pentavalent - 2, Rotavirus - 2		OPV: 2 थेंब, इतर: इंजेक्शन / तोंडावाटे
14 आठवडे	OPV - 3, Pentavalent - 3, IPV - 2		OPV: 2 थेंब, इतर: इंजेक्शन
9 महिने	MR (Measles - Rubella)	गोवर, रुबेला	0.5 ml, इंजेक्शन (उजवा हात)
16-24 महिने	DPT Booster - 1, OPV Booster	डीपीटी व पोलिओ	DPT: इंजेक्शन, OPV: 2 थेंब
5 ते 6 वर्षे	DPT Booster - 2	डीपीटी	इंजेक्शन
10 वर्षे	TT	धनुर्वात	इंजेक्शन
16 वर्षे	TT	धनुर्वात	इंजेक्शन

टीप : वरील वेळापत्रक बदलू शकते. आपल्या जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधावा.

7) लसीकरणाचे फायदे :

- शरीरात रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होते.
- गंभीर आजार व मृत्यूचे प्रमाण कमी होते.
- साथरोगांचा प्रसार थांबतो.
- समाजाचे आरोग्य सधारते व खर्च कमी होतो.

लक्षात ठेवा !

सर्व रोग बरे होतात, पण काही रोग प्रतिबंधाने टाळता येतात. लसीकरण करा,



8) लसीकरणासाठी सूचना :

- लसीकरण वेळेवर व पूर्ण घ्या.
- लस घेतल्यानंतर थोडा ताप / वेदना होऊ शकतात, हे सामान्य आहे.
- कोणतीही अॅलर्जी असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
- लसी सरक्षित व प्रभावी आहेत.

प्रजनन (Reproduction)

जिवांमध्ये आपली जात टिकवून ठेवण्यासाठी नवी पिढी निर्माण करण्याची प्रक्रिया म्हणजे प्रजनन.

1) प्रजननाचे महत्त्व :

- जातीचा सातत्य टिकून राहते.
- आनुवंशिक गुणधर्म पुढील पिढीमध्ये जातात.
- जैवविविधता निर्माण होते.
- उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेस मदत होते.

2) प्रजननाचे प्रकार :

(i) अलैंगिक प्रजनन (Asexual Reproduction)

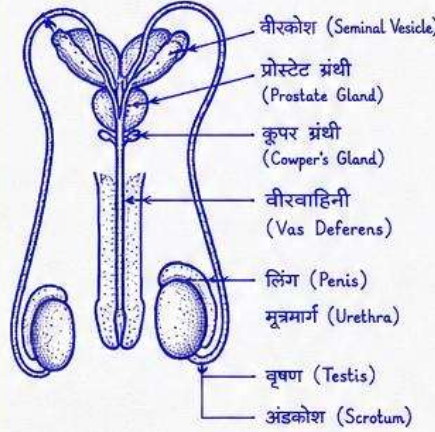
- एका पालकापासून अपत्य निर्मिती होते.
 - गॅमेट्सची निर्मिती होत नाही.
 - अपत्ये पालकासारखीच (सारखी) असतात.
- उदा. बुरशी, अमीबा, यीस्ट, वनस्पतीचे कलम, खोड, कंद, बीजाणू इ.

(ii) लैंगिक प्रजनन (Sexual Reproduction)

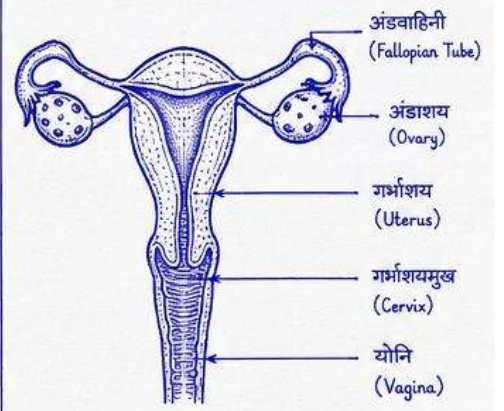
- दोन पालकांच्या गॅमेट्सच्या संयोगाने अपत्य निर्माण होते.
 - गॅमेट्सची निर्मिती आवश्यक.
 - अपत्ये विविधतेने युक्त असतात.
- उदा. मानव, प्राणी, बहुतेक वनस्पती.

3) मानवी प्रजनन संस्था

(A) पुरुष प्रजनन संस्था

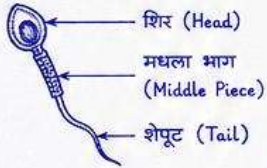


(B) स्त्री प्रजनन संस्था



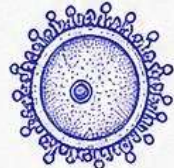
4) गॅमेट्स (प्रजनन पेशी) :

(A) शक्राणू (Sperm)



- निर्मिती स्थल - वृषण (Testis)
- आकार - सूक्ष्म, हालचाल करणारे.
- संख्या - कोट्यवधी
- गुणधर्म - पितृ गुणधर्म वाहून नेते.

(B) अंडाणू (Ovum)



- निर्मिती स्थल - अंडाशय (Ovary)
- आकार - मोठे, स्थिर
- संख्या - प्रत्येक महिन्यात साधारण 1
- गुणधर्म - मातृ गुणधर्म वाहून नेते.

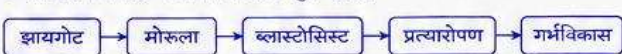
5) फलन (Fertilization) :

- शुक्राणू व अंडाणू यांच्या संयोगाने झायगोट तयार होतो.
- फलन सामान्यतः अंडवाहिनीत (Fallopian Tube) होते.
- प्रक्रिया -



6) फलनानंतरची प्रक्रिया (मानवामध्ये) :

- झायगोट विभाजन करून मोरूला तयार होते.
- मोरूला ब्लास्टोसिस्टमध्ये रूपांतरित होते.
- ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशयाच्या आतील भिंतीवर (Endometrium) एतयारपित होते.
- प्रत्यारोपणानंतर गर्भाचा विकास सुरू होतो.



7) गर्भधारणा (Pregnancy) :

- प्रत्यारोपणानंतर नाळ तयार होते.
- गर्भाला अन्न व ऑक्सिजन नाळद्वारे मिळतो.
- गर्भधारणा कालावधी - साधारण 9 महिने (40 आठवडे).
- गर्भाशयात गर्भाचे संरक्षण होते.

8) प्रसूती (Parturition) :

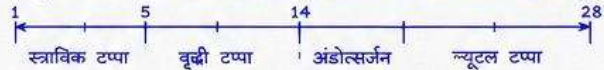
- गर्भ पूर्ण विकसित झाल्यावर गर्भाशयाच्या आकुंचनामुळे बाळाचा जन्म होतो.
- ही प्रक्रिया सामान्यतः हार्मोन्सच्या नियंत्रणात होते.
- प्रसूतीनंतर अपरा (Placenta) बाहेर पडते.

9) पुरुष व स्त्री प्रजनन संस्थेची तुलना :

अ.क्र.	घटक	पुरुष (Male)	स्त्री (Female)
1.	गॅमेट	शुक्राणू	अंडाणू
2.	गॅमेटची निर्मिती	वृषणामध्ये सतत	अंडाशयात महिन्याला 1
3.	गॅमेटची संख्या	कोट्यवधी	साधारण 1
4.	गॅमेटचा आकार	लहान, हालचाल करणारे	मोठे, स्थिर
5.	प्रमुख अवयव	वृषण, लिंग, वीरवाहिनी इ.	अंडाशय, गर्भाशय, योनि इ.
6.	हार्मोन्स	टेस्टोस्टेरोन	इस्टोजेन, प्रोजेस्टेरोन
7.	भूमिका	शुक्राणू निर्मिती व संचार	अंडाणू निर्मिती, गर्भधारणा व बाळाला जन्म देणे

10) मासिक पाळी (Menstrual Cycle) :

- स्त्रीच्या शरीरात साधारण 28 दिवसांचा चक्र असतो.
 - यामध्ये अंडाणूची निर्मिती, गर्भाशयाच्या आतील भिंतीची वाढ व नंतर अपत्य न झाल्यास तिची निसारण होते.
 - मुख्य टप्पे -
- स्त्राविक टप्पा (1-5 दिवस) - पाळी येते.
 - वृद्धी टप्पा (6-13 दिवस) - अंडाणू परिपक्व होते.
 - अंडोत्सर्जन टप्पा (14वा दिवस) - अंडोत्सर्जन होते.
 - ल्यूटल टप्पा (15-28 दिवस) - गर्भधारणा झाली नाही तर पुढील चक्र सुरू.



11) गर्भनिरोधक उपाय (Contraception) :

(A) नैसर्गिक पद्धती

- सुरक्षित काल (Safe Period)
- स्तनपान पद्धती (Lactational Amenorrhea)
- संभोग खंडित करणे (Coitus Interruptus)

(B) कृत्रिम पद्धती

- कंडोम (Condom)
- गर्भनिरोधक गोळ्या (Oral Pills)
- IUCD (लूप)
- इंजेक्शन, इम्प्लांट
- शस्त्रक्रिया पद्धती (पुरुष नसबंदी / स्त्री नसबंदी)

12) प्रजननाशी संबंधित काही संज्ञा :

- झायगोट - फलनानंतर तयार होणारी पहिली पेशी.
- मोरूला - झायगोटच्या विभाजनाने तयार होणारा पेशीगुच्छ.
- ब्लास्टोसिस्ट - मोरूलाचे पुढील रूप.
- अपरा - गर्भ आणि आई यांना जोडणारी संरचना.
- नाळ - अपत्याद्वारे गर्भाला अन्न, ऑक्सिजन पोहोचवणारी रचना.
- प्रसववेदना - गर्भाशयाच्या आकुंचनामुळे होणारी वेदना.

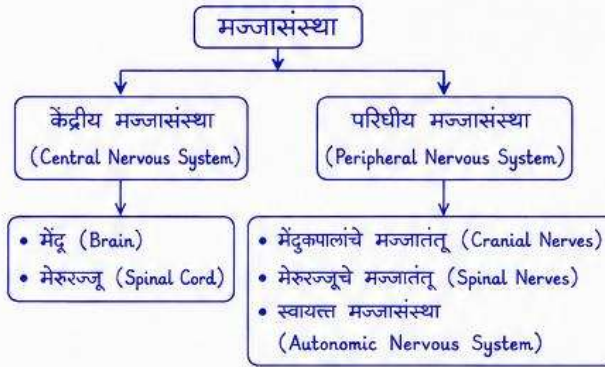
मज्जासंस्था (Nervous System)

मज्जासंस्था ही शरीरातील सर्व क्रिया समन्वयित व नियंत्रित करते. शरीराला जाणवणाऱ्या उत्तेजनांना प्रतिसाद देणे, विचार करणे, स्मरणशक्ती, संवेदना आणि हालचाली यासाठी मज्जासंस्था कार्य करते.

1) मज्जासंस्थेचे मुख्य कार्य :

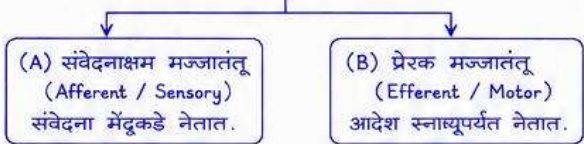
- शरीरातील सर्व क्रिया नियंत्रित करणे.
- संवेदनांची माहिती ग्रहण करून मेंदूपर्यंत पोहोचवणे.
- योग्य प्रतिसाद देणे.
- विचार, स्मरणशक्ती, भावना व बुद्धी नियंत्रित करणे.
- अंतर्गत अवयवांचे कार्य नियंत्रागात ठेवणे.

2) मज्जासंस्थेची विभागणी :

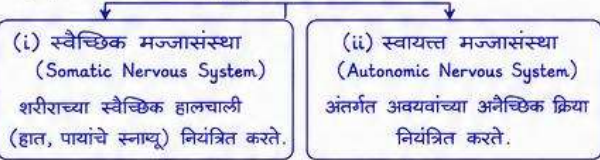


4) परिधीय मज्जासंस्था (PNS) :

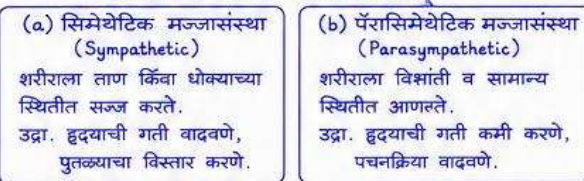
- केंद्रीय मज्जासंस्थेला शरीराच्या सर्व भागांशी जोडते.
- संवेदना मेंदूपर्यंत व आदेश स्नायूपर्यंत पोहोचवते.
- यांचे दोन मुख्य भाग आहेत.



(B) प्रेरक मज्जातंतू पुन्हा दोन प्रकारचे :

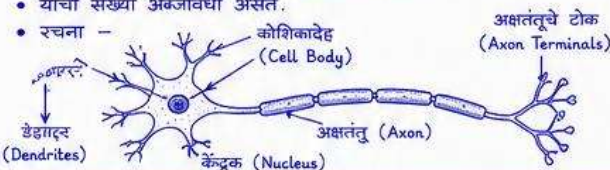


स्वायत्त मज्जासंस्था दोन प्रकारची :



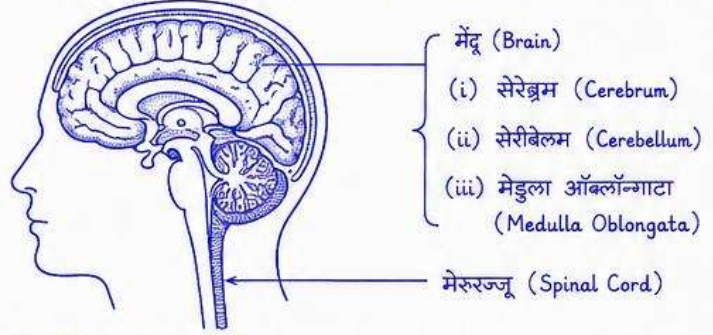
6) न्यूरॉन (Neuron) :

- मज्जासंस्थेची रचनात्मक आणि कार्यात्मक एकक.
- यांची संख्या अकडावधी असते.
- रचना -



8) महत्वाचे मुद्दे :

3) केंद्रीय मज्जासंस्था (CNS) :



(i) सेरेब्रम (Cerebrum) :

- सर्वात मोठा भाग.
- विचार, स्मरणशक्ती, बुद्धी, संवेदना, भाषण, इच्छाशक्ती इ.
- शरीरातील स्वैच्छिक हालचालीवर नियंत्राग.

(ii) सेरीबेलम (Cerebellum) :

- संतुलन राखणे व स्नायूंच्या हालचालींमध्ये समन्वय करणे.
- स्थिती व दिशा नियंत्रागात ठेवणे.

(iii) मेडुला ऑब्लॉन्गाटा (Medulla Oblongata) :

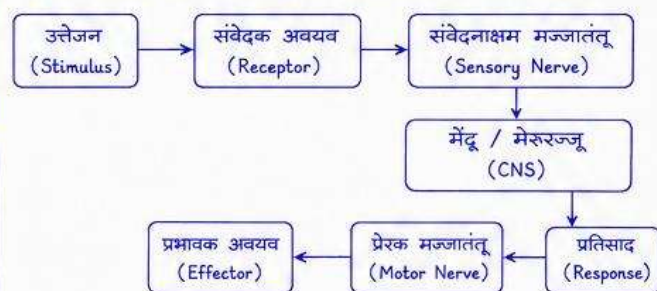
- श्वसन, हृदयगती, रक्तदाब, पचनक्रिया, शिंक, खोकला, गिळणे यांसारख्या अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित करते.

5) मज्जातंतू (Nerves) :

- पांढऱ्या रंगाचे धाग्यासारखे तंतू.
- मेंदुकपालातून 12 जोड्या व मेरुरज्जूतून 31 जोड्या मज्जातंतू बाहेर पडतात.

प्रकार	संख्या	कार्य	उदाहरणे
मेंदुकपालांचे	12 जोड्या	मेंदूपासून डोके, मान व काही अंतर्गत अवयवांपर्यंत	दृष्टी (II), श्रवण (VIII), घ्रनण (I) इ.
मेरुरज्जूचे	31 जोड्या	मेरुरज्जूपासून शरीराच्या इतर भागांपर्यंत	सर्वांगिक, थोरेंसिक, लंबर, सॅक्रल, कॉक्सीजियल

7) मज्जासंस्थेची कार्यपद्धती (उत्तेजन ते प्रतिसाद) :



★ सारांश :

मज्जासंस्था ही शरीराची नियंत्राग व समन्वय प्रणाली आहे. ती संवेदना ग्रहण करते,

जीवनसत्वे (Vitamins)

जीवनसत्वे ही सेंद्रिय संयुगे असून ती शरीराला अल्प प्रमाणात आवश्यक असतात.
ही शरीरातील अनेक महत्वाच्या क्रियांसाठी आवश्यक असतात. त्यांची कमतरता झाल्यास विविध रोग होतात.

अ.क्र.	जीवनसत्त्व	रासायनिक नाव	मुख्य कार्ये	कमतरता रोग	स्रोत (आहारातील)
1.	जीवनसत्त्व A (फाट विद्रव्य) (Fat Soluble)	रेटिनॉल (Retinol)	- दृष्टी (विशेषतः रात्रदृष्टी) - त्वचा व श्लेष्मल झिल्लीचे संरक्षण - वाढ व रोगप्रतिकारक शक्ती	- रात्रांधळेपणा - डोळे कोरडे पडणे (झेरोफथॅल्मिया) - वाढ खुंटणे	- गाजर, टोमॅटो, पालक, मेथी, कोबी, आंबा - दूध, लोणी, अंडी, मासे, यकृत (लिव्हर)
2.	जीवनसत्त्व D (फाट विद्रव्य) (Fat Soluble)	कॅल्सीफेरॉल (Calciferol)	- कॅल्शियम व फॉस्फरसचे शोषण वाढवते - हाडे व दात मजबूत करते.	- रिकेट्स (मुले) - ऑस्टिओमलेशिया (प्रौढांमध्ये हाडे दुस्वी)	- सूर्यप्रकाश - दूध, अंडी, मासे, यकृत, बटर
3.	जीवनसत्त्व E (फाट विद्रव्य) (Fat Soluble)	टोकोफेरॉल (Tocopherol)	- पेशींचे संरक्षण (अँटिऑक्सिडेंट) - प्रजनन कार्यात मदत - स्नायूंच्या कार्यासाठी उपयुक्त	- बंध्यत्व - स्नायू दुर्बलता	वनस्पती तेल, बदाम, सूर्यफूल बिया, गहू, हिरव्या पालेभाज्या
4.	जीवनसत्त्व K (फाट विद्रव्य) (Fat Soluble)	फायलोक्विनोन (Phylloquinone)	- रक्त गोठविण्यास मदत - हाडांच्या आरोग्यास सहाय्य	- रक्तस्त्राव होणे - जखम भरायला उशीर	- हिरव्या पालेभाज्या (पालक, मेथी, कोबी) - सोयाबीन तेल
5.	जीवनसत्त्व B ₁ (पाणी विद्रव्य) (Water Soluble)	थायमिन (Thiamine)	- कार्बोहायड्रेट चयापचयात मदत - मज्जासंस्था व स्नायूंच्या कार्यासाठी आवश्यक	- बेरीबेरी (Beriberi) - भूक मंदावणे, अशक्तपणा - मज्जातंतू दुर्बलता	पूर्ण धान्य, डाळी, शेंगदाणे, तीळ, डुक्कर मांस, यीस्ट
6.	जीवनसत्त्व B ₂ (पाणी विद्रव्य) (Water Soluble)	रायबोफ्लेविन (Riboflavin)	- ऊर्जा निर्मितीत मदत - त्वचा, डोळे व श्लेष्मल झिल्ली निरोगी ठेवते	- अॅनिलोस (ओठ फुटणे) - जीभ लाल होणे - डोळ्यात जळजळ	दूध, दही, अंडी, हिरव्या भाज्या, डाळी, बदाम, मशरूम
7.	जीवनसत्त्व B ₃ (पाणी विद्रव्य) (Water Soluble)	नायसिन (Niacin)	- ऊर्जा निर्मितीत मदत - त्वचा व मज्जासंस्थेसाठी आवश्यक	- पेलेशा (Pellagra) - त्वचेवर जखमा, जुलाब, असंतुलन / मानसिक बदल	मटार, शेंगदाणे, मासे, मांस, पूर्ण धान्य, यीस्ट
8.	जीवनसत्त्व B ₆ (पाणी विद्रव्य) (Water Soluble)	पायरिडॉक्सिन (Pyridoxine)	- प्रथिनांचे चयापचय - रक्तातील हिमोग्लोबिन निर्मिती - मज्जासंस्था कार्यात मदत	- अशक्तपणा, चिडचिड - त्वचेवर पुरळ - रक्ताल्पता	केळी, बटाटा, डाळी, मासे, मांस, कडधान्ये
9.	जीवनसत्त्व B ₁₂ (पाणी विद्रव्य) (Water Soluble)	सायनोकोबालामिन (Cyanocobalamin)	- लाल रक्तपेशी निर्मिती - मज्जासंस्थेच्या आवरणासाठी आवश्यक	- पॅनिथियस अॅनिमिया - मज्जातंतू दुर्बलता	मांस, मासे, अंडी, दूध, चीज, यकृत
10.	जीवनसत्त्व C (पाणी विद्रव्य) (Water Soluble)	अॅस्कॉर्विक आम्ल (Ascorbic Acid)	- कोलेजन निर्मितीत मदत - जखम भरायला मदत - रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते - लोह शोषणास मदत	- स्कर्वी (Scurvy) - हिरड्यांतून रक्त येणे - जखम भरायला उशीर - अशक्तपणा	लिंबू, संतरी, आवळा, टोमॅटो, पेरू, हिरवी मिरची, कोबी
11.	जीवनसत्त्व H (पाणी विद्रव्य) (Water Soluble)	बायोटिन (Biotin)	- चरबी, प्रथिने व कार्बोहायड्रेट चयापचयात मदत - त्वचा व केसांसाठी उपयुक्त	- त्वचेवर पुरळ - केस गळणे	अंडीचा पिवळा बलक, शेंगदाणे, सोयाबीन, यीस्ट, दूध
12.	जीवनसत्त्व B ₅ (पाणी विद्रव्य) (Water Soluble)	पॅन्टोथेनिक आम्ल (Pantothenic Acid)	- ऊर्जा निर्मितीत मदत - हार्मोन्स व कोएन्झाइम-A निर्मितीसाठी आवश्यक	- अशक्तपणा - झोप न लागणे, चिडचिड	अंडी, मांस, धान्य, डाळी, शेंगदाणे, पालक

टीप : • फाट विद्रव्य जीवनसत्वे - A, D, E, K (शरीरात साठवली जातात).
• पाणी विद्रव्य जीवनसत्वे - B समूह व C (अतिरेकी शरीरातून मूत्राद्वारे बाहेर पडतात).
• संतुलित आहार घेतल्यास जीवनसत्वांची कमतरता होत नाही.

जीवनसत्वांची कमतरता का होते?

1. एकसारखा (एकांगी) आहार घेणे.
2. अति शिजवणे किंवा आहारातील पोषक घटक नष्ट होणे.

स्मरणार्थ सूत्र (Trick)

फाट विद्रव्य - A D E K

"A Day Every King"

पाणी विद्रव्य - B + C

"B Complex and C"

A - दृष्टी, D - हाडे, E - प्रजनन, K - रक्त गोठविणे

पेशी (Cell)

पेशी ही सर्व सजीवांची रचनात्मक व कार्यात्मक मूलभूत एकक आहे.

1) पेशीचा शोध :

- 1665 मध्ये रॉबर्ट हुक (Robert Hooke) यांनी कॉर्क (बुरशीचे साल) चा अभ्यास करून 'Cell' हा शब्द वापरला.
- 1838-39 मध्ये श्लाइडन व श्वान यांनी पेशी सिद्धांत मांडला.

2) पेशी सिद्धांत (Cell Theory) :

- (i) सर्व सजीव पेशींनी बनलेले असतात.
- (ii) पेशी ही सजीवांची रचनात्मक व कार्यात्मक मूलभूत एकक आहे.
- (iii) नवीन पेशी पूर्वीच्या पेशीमधूनच निर्माण होतात.

3) पेशीचे प्रकार :

- (i) प्रोकॅरियोटिक पेशी (Prokaryotic Cell)
 - केंद्रक नसते. उदा. जीवाणू (Bacteria), निल्या-हिरव्या शैवाल.
- (ii) युक्ॅरियोटिक पेशी (Eukaryotic Cell)
 - सुसिद्ध केंद्रक असते. उदा. वनस्पती व प्राणी पेशी.

4) पेशीचे आकार :

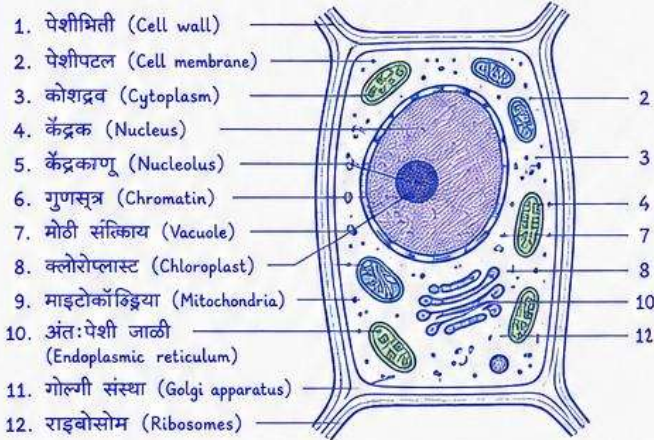
पेशीचे आकार व आकारमान वेगवेगळे असते.

उदा. – जीवाणू (गोल, दांडगट, सर्पिल)

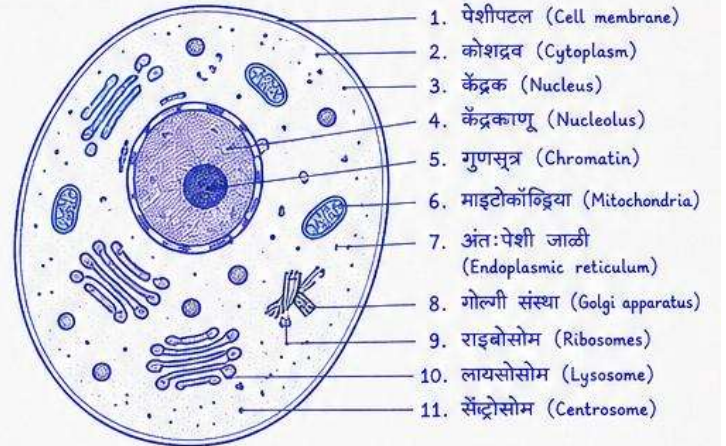
रूपक पेशी (द्विद्वीप आकृती), अंडपेशी (मोठी, गोल)

युक्ॅरियोटिक पेशीची रचना

(A) वनस्पती पेशी (Plant Cell)



(B) प्राणी पेशी (Animal Cell)



5) पेशीचे भाग व कार्य :

क्र.	भाग	कार्य
1.	पेशीभित्ती (फक वनस्पतीत)	पेशीला आकार व संरक्षण देते.
2.	पेशीपटल	पदार्थाच्या येण्या-जाण्यावर नियंत्रण ठेवते.
3.	कोशद्रव	सर्व पेशी अवयवांना आधार देते. येथे विविध रासायनिक क्रिया घडतात.
4.	केंद्रक	पेशीच्या सर्व क्रिया नियंत्रित करते. अनुवंशिक माहिती साठवते.
5.	केंद्रकाणू	राइबोसोम तयार करण्याचे कार्य करतो.
6.	माइटोकॉण्ड्रिया	श्वसनक्रिया घडवून ऊर्जा (ATP) निर्माण करते.

क्र.	भाग	कार्य
7.	क्लोरोप्लास्ट (फक वनस्पतीत)	प्रकाशसंश्लेषण करते.
8.	मोठी संक्काय (फक वनस्पतीत)	पाणी, क्षार व इतर पदार्थ साठवते व ताण नियंत्रित करते.
9.	अंतःपेशी जाळी	पदार्थाचे वहन व रासायनिक क्रियांमध्ये मदत करते.
10.	गोल्गी संस्था	पदार्थाचे संचयन, सुधारणा व पैकिंग करते.
11.	राइबोसोम	प्रथिनसंश्लेषण करते.
12.	लायसोसोम (फक प्राणी पेशीत)	अपचन क्रिया व कचरा नष्ट करते.

6) प्रोकॅरियोटिक पेशीची वैशिष्ट्ये :

- केंद्रक नसते.
- केंद्रकाभोवती पडदा नसतो.
- माइटोकॉण्ड्रिया नसतात.
- पेशी लहान व साधी असते.

उदा. – जीवाणू (Bacteria)



7) पेशीचे महत्त्व :

- सर्व सजीवांची निर्मिती पेशींनी होते.
- वाढ, विकास, दुरुस्ती, ऊर्जा निर्मिती व प्रजनन या सर्व क्रिया पेशीस्तरावर होतात.
- पेशी म्हणजे जीवनाची मूलभूत एकक आहे.

पोषण (Nutrition)

सजीवांना जीवनक्रिया, वाढ, दुरुस्ती व ऊर्जा मिळविण्यासाठी अन्नाची गरज असते.
अन्न ग्रहण करणे, पचविणे, शोषण करणे व उपयोग करणे या सर्व प्रक्रियेला पोषण म्हणतात.

1) पोषणाचे महत्व :

- शरीरास ऊर्जा मिळते.
- वाढ व विकास होतो.
- झिजलेली ऊती दुरुस्त होतात.
- रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते.
- शरीरातील सर्व क्रिया सुरळीत चालतात.
- संतुलित पोषण आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.

2) पोषणाचे प्रकार :



3) अन्नघटक (Nutrients) :

अन्नघटक	मुख्य कार्ये	अन्नाचे स्रोत	अभावामुळे होणारे विकार
(i) कार्बोहायड्रेट (Carbohydrates)	मुख्य ऊर्जा देतात.	तांदूळ, गहू, ज्वारी, बटाटा, साखर, गूळ	थकवा, अशक्तपणा
(ii) प्रथिने (Proteins)	वाढ, ऊती निर्माण, दुरुस्ती.	डाळी, कडधान्ये, दूध, अंडी, मासे, मांस, सोयाबीन	क्वाशिओरकर, मेंढासमस, सूज
(iii) मेद (चरबी) (Fats)	ऊर्जा साठवण, ऊष्मारोधक, अवयवांचे संरक्षण.	तूप, लोणी, तेल, शेंगदाणे, खोबरं, अक्रोड, बिया	ऊर्जोची कमतरता, त्वचा कोरडी पडणे
(iv) जीवनसत्वे (Vitamins)	शरीरातील क्रिया नियंत्रित करतात.	फळे, भाज्या, दूध, अंडी, धान्ये	रोगप्रतिकारक शक्ती कमी, विविध विकार
(v) खनिजद्रव्ये (Minerals)	हाडे, दात, रक्तनिर्मिती, शरीरक्रिया.	दूध, हिरव्या भाज्या, फळे, मीठ, डाळी	रॅनिमिया, अनेक रोगांची शक्यता
(vi) पाणी (Water)	द्रावक, वाहक, तापमान नियंत्रण.	पिण्याचे पाणी, फळे, भाज्या, सूप	निर्नलीकरण, थकवा, डोके दुखी

4) मानवातील पोषण प्रक्रिया :



5) पचन संस्थेची अवयवे व कार्य :

अवयव	कार्य
तोंड	अन्न चावणे, लाळेसोबत मिसळणे, स्टार्चचे पचन सुरु होते.
घ्रासनी (अन्नलिका)	अन्न पोटात नेणे.
पोट	HCl व एन्झाइम्सद्वारे प्रथिनांचे पचन, अन्न मऊ करणे.
लहान आतडे	पचन पूर्ण करणे व पोषक द्रव्यांचे शोषण.
मोठे आतडे	पाणी शोषणे, मल तयार करणे.
गुदद्वार	मल विसर्जन.

6) संतुलित आहार (Balanced Diet) :



टीप : वरील सर्व घटक योग्य प्रमाणात घेतल्यास शरीर निरोगी राहते.

9) पाण्याचे महत्व :

- शरीरातील 60-70% भाग पाण्याचा असतो.
- द्रावक व वाहक म्हणून कार्य.
- तापमान नियंत्रण
- पचनास मदत.
- अपशिष्ट पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत.



7) प्रमुख जीवनसत्वे व त्यांची कार्ये :

जीवनसत्व	मुख्य कार्ये	अभावामुळे होणारे विकार	स्रोत
A	डोळ्यांचे आरोग्य, त्वचा, वाढ	रातांधळेपणा, डोळे कोरडे पडणे	गाजर, पिवळी फळे, दूध, अंडी
B-कॉम्प्लेक्स	ऊर्जा निर्माण, मज्जासंस्था	बेरीबेरी, तोंडाचे ब्रण, अशक्तपणा	संपूर्ण धान्ये, डाळी, मांस, अंडी
C	रोगप्रतिकारक शक्ती, जखमा भरणे	स्कर्वी (दात व हिरड्या दुखणे), थकवा	लिंबूवर्गीय फळे, आवळा, टोमॅटो
D	कॅल्शियम शोषण, हाडे मजबूत करणे	रिकेट्स (मुलांमध्ये), ऑस्टिओमलेशिया (प्रौढांमध्ये)	सूर्यप्रकाश, अंडी, दूध, मासे
E	प्रजनन, पेशींचे संरक्षण	बंध्यत्व, स्नायू कमजोरी	वनस्पती तेल, बदाम, अंकुरित कडधान्ये
K	रक्त गोठविण्यास मदत	रक्तस्राव जास्त होणे	हिरव्या पालेभाज्या, सोयाबीन, कोबी

8) काही प्रमुख खनिजद्रव्ये व त्यांची कार्ये :

खनिजद्रव्य	मुख्य कार्ये	अभावामुळे होणारे विकार	स्रोत
कॅल्शियम	हाडे, दात मजबूत करणे, रक्त गोठविणे	हाडे कमजोर होणे, दात कमजोर होणे	दूध, तीळ, हिरव्या भाज्या
लोह (Iron)	रक्तातील हिमोग्लोबिन निर्मिती	रॅनिमिया (रक्ताल्पता), थकवा	पालक, चणा, गूळ, मांस, डाळी
आयोडीन	थायरॉईड हार्मोन निर्मिती	चेंगा (गॉईटर), मानसिक विकासात अडथळा	आयोडीनयुक्त मीठ, समुद्री मासे
सोडियम	जल-संतुलन, मज्जासंस्था	अशक्तपणा, स्नायू आकडी	मीठ, दूध, भाज्या
फॉस्फरस	हाडे, दात, ऊर्जा निर्मिती	हाडे कमजोरी	डाळी, धान्ये, दूध

10) अपोषण व त्याचे परिणाम :

- आवश्यक अन्नघटकांच्या कमतरतेमुळे अपोषण होते.
- परिणाम - वाढ खुंटणे, अशक्तपणा, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे, रोगांची शक्यता वाढणे, अभ्यासात लक्ष न लागणे.

प्रतिबंध : संतुलित व विविध आहार घ्या, स्वच्छ अन्न व पाणी घ्या, नियमित व्यायाम करा, स्वच्छतेची काळजी घ्या.

उत्सर्जन संस्था (Excretory System)

शरीरातील अपायकारक, अवांछित व विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्याची क्रिया म्हणजे उत्सर्जन होय.

1) उत्सर्जनाचे महत्व :

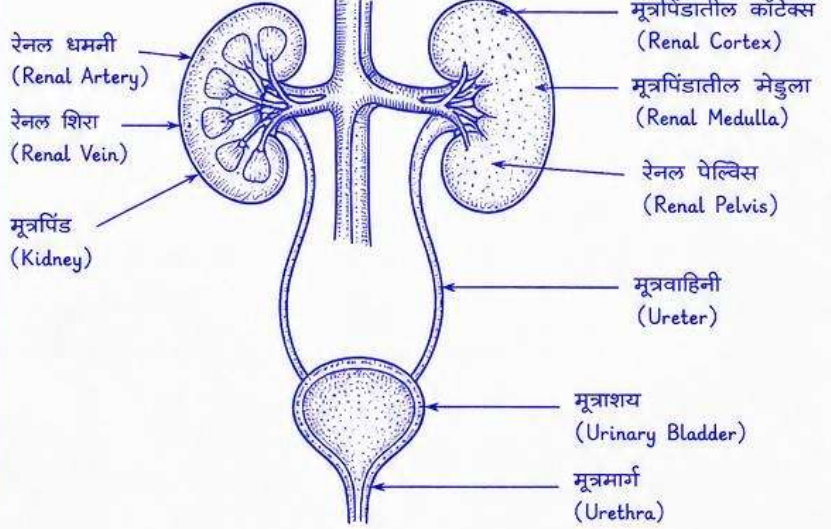
- शरीरातील नायट्रोजनयुक्त अपशिष्ट पदार्थ बाहेर टाकले जातात.
- पाण्याचे व लवणांचे प्रमाण संतुलित ठेवले जाते.
- रक्तातील विषारी पदार्थ दूर होतात.
- आम्ल-क्षार संतुलन (pH) राखले जाते.
- शरीराचे तापमान व अंतर्गत वातावरण स्थिर राहते.

2) उत्सर्जन संस्थेची प्रमुख अवयव :

- मूत्रपिंड (Kidneys)
- मूत्रवाहिन्या (Ureters)
- मूत्राशय (Urinary Bladder)
- मूत्रमार्ग (Urethra)

मुख्य उत्सर्जन अवयव - मूत्रपिंड

3) उत्सर्जन संस्थेची रचना :



4) मूत्रपिंड (Kidneys) :

- मूत्रपिंडे ही बीन्सारखी दोन अवयव असतात.
- ते उदरगुहेच्या मागील बाजूस, मणक्याच्या दोन्ही बाजूस असतात.
- प्रत्येक मूत्रपिंड सुमारे 10-12 सें.मी. लांब, 5-6 सें.मी. रुंद व 2.5 सें.मी. जाड असते.

मूत्रपिंडाची रचना	
(i) बाह्य भाग (Renal Cortex)	• फिकट तपकिरी रंगाचा. • नेफ्रॉनची बॉडी येथे असते.
(ii) आंतरिक भाग (Renal Medulla)	• गडद लालसर रंगाचा. • पिरॅमिड आकाराच्या संरचना (Renal Pyramids).
(iii) रेनल पेल्विस (Renal Pelvis)	• मूत्र एकत्र होऊन मूत्रवाहिन्यांमध्ये जातो.
(iv) रेनल आर्टरी (Renal Artery)	• अपशिष्ट पदार्थांनी युक्त रक्त मूत्रपिंडात आणते.
(v) रेनल व्हेन (Renal Vein)	• शुद्ध रक्त मूत्रपिंडातून बाहेर नेते.

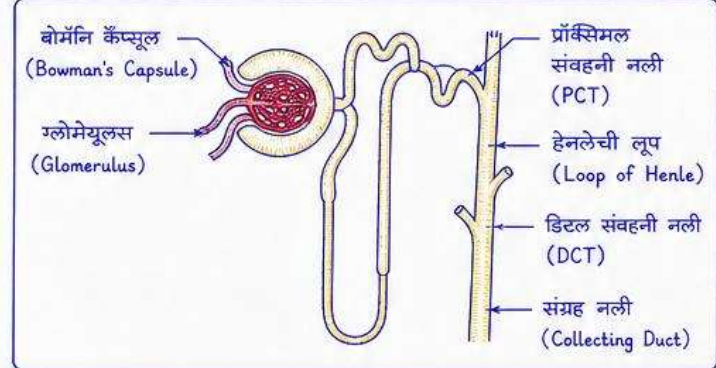
6) मूत्र निर्मितीची प्रक्रिया :

- गाळण (Filtration) - ग्लोमेयुलसमध्ये रक्ताचे गाळण होऊन, पाणी, ग्लूकोज, अमिनो आम्ले, क्षार इ. बोमॅन कॅप्सूलमध्ये जातात. (रक्तातील पेशी व प्रथिने जाता नाहीत.)
- पुनर्जवशोषण (Reabsorption) - उपयुक्त द्रव्ये पुन्हा रक्तात शोषली जातात.
- सावन (Secretion) - काही अपशिष्ट पदार्थ संवहनी नलीमधून मूत्रात सावले जातात.

7) रक्त व मूत्र यांतील फरक :

घटक	रक्त (Blood)	मूत्र (Urine)
(i) रंग	लाल	फिकट पिवळा
(ii) पारदर्शकता	अपारदर्शक	पारदर्शक
(iii) मुख्य घटक	पाणी, प्रथिने, ग्लूकोज, क्षार, पेशी इ.	पाणी, युरिया, युरिक आम्ल, सामान्य क्षार, क्रिएटिनिन इ.
(iv) प्रथिने	असतात	नसतात
(v) ग्लूकोज	असतो	सामान्यतः नसतो
(vi) युरिया	अल्प प्रमाणात	जास्त प्रमाणात

5) नेफ्रॉन (मूत्रपिंडाची कार्यात्मक एकक) :



नेफ्रॉनमध्ये रक्ताचे गाळण (Filtration), पुनर्जवशोषण (Reabsorption) व सावन (Secretion) या क्रियांद्वारे मूत्र तयार होते.

8) इतर अवयवांची कार्ये :

(i) मूत्रवाहिन्या (Ureters)	• प्रत्येक मूत्रवाहिनी सुमारे 25-30 सें.मी. लांब असते. • मूत्रपिंडातून मूत्राशयात मूत्र नेते.
(ii) मूत्राशय (Urinary Bladder)	• पेल्विक भागात स्थित, पेशीसारखा स्नायुमय अवयव. • साठवण क्षमता - 400 ते 600 मिलीलीटर. • मूत्र साठवून ठेवतो.
(iii) मूत्रमार्ग (Urethra)	• मूत्राशयातून मूत्र शरीराबाहेर नेतो. • पुरुषांत लांब (15-20 सें.मी.), स्त्रियांमध्ये लहान (3-4 से.मी.).

9) सामान्य विकार :

- मूत्रपिंडातील खडे (Kidney Stones) - खनिजांचे स्फटिक बनून खडे तयार होतात.
- मूत्रपिंड निकामी होणे (Kidney Failure) - मूत्रपिंड कार्य करणे बंद होणे.
- मूत्रमार्ग संक्रमण (UTI) - जंतूंच्या संसर्गामुळे जळजळ व वेदना.
- डायलिसिस (Dialysis) - मूत्रपिंड निकामी झाल्यास कृत्रिम पद्धतीने रक्त शुद्ध करणे.

10) स्वच्छतेसाठी सूचना :

- पुरेसे पाणी प्या (दररोज 2.5-3 लि.) :
- लघवी वेळेवर करा, रोखून धरू नका.
- संतुलित आहार घ्या, त्वस्त मीठ व प्रथिने टाळा.
- स्वच्छत व व्यायामाची सवय लावा.
- डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधे घेऊ नयेत.

ऊती (Tissues)

समान रचनेच्या व समान कार्य करणाऱ्या पेशींच्या समूहास 'ऊती' म्हणतात.

1) ऊतीची व्याख्या :

- समान उत्पत्तीच्या, रचनेने सारख्या व विशिष्ट कार्य करणाऱ्या पेशींच्या समूह म्हणजे ऊती.
- जिव्यातील सर्व अवयव आणि अवयव संस्थांची रचना ऊतींपासून होते.

2) ऊतीची सामान्य वैशिष्ट्ये :

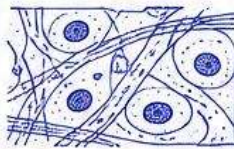
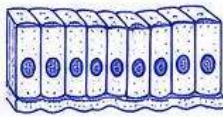
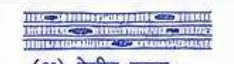
- समान आकाराच्या व समान प्रकारच्या पेशी आहेत.
- विशिष्ट कार्य करण्यासाठी संयुक्तपणे काम करतात.
- पेशींच्या मध्ये आंतरपेशी द्रव्य (Intercellular substance) असते.
- सर्व अवयवांच्या रचनेत ऊती महत्वाची भूमिका बजावतात.

3) ऊतीचे प्रकार :

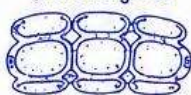
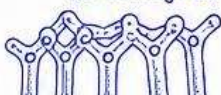
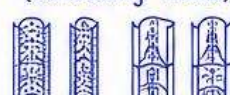
प्राण्यांमध्ये चार प्रमुख प्रकारच्या ऊती आढळतात.

- संयोजी ऊती (Connective Tissue)
- उपकला ऊती (Epithelial Tissue)
- स्नायू ऊती (Muscular Tissue)
- मज्जा ऊती (Nervous Tissue)

4) ऊतींचे प्रकार व त्यांची रचना व कार्ये :

क्र.	ऊतीचा प्रकार	रचना (आकृती)	वैशिष्ट्ये	ठिकाण	कार्ये
(i)	संयोजी ऊती (Connective Tissue)		- पेशी विरळपणे असतात. - आंतरपेशी द्रव्य जास्त असते. - विविध प्रकारच्या पेशी असतात.	हाडे, कूर्चा, रक्त, चरबी, स्नायूबंध, त्वचा इत्यादी.	- शरीराला आधार देणे. - अवयवांना जोडणे. - संरक्षण करणे. - वाहतूक (रक्ताद्वारे).
(ii)	उपकला ऊती (Epithelial Tissue)		- पेशी एकमेकांशी घट्ट जुळलेल्या असतात. - आंतरपेशी द्रव्य अत्यल्प. - एक किंवा अनेक थरांमध्ये असतात.	त्वचा, आतड्यांची भित, ग्रंथी, मूत्राशय, रक्तवाहिन्यांचे अंतर्गत अस्तर इ.	- संरक्षण करणे. - शोषण करणे. - स्त्राव करणे. - उत्सर्जन करणे.
(iii)	स्नायू ऊती (Muscular Tissue)	   (अ) रेखीव स्नायू (ब) अनैच्छिक स्नायू (क) हृदय स्नायू	- पेशी लांबट व तंतूसदृश. - आकुंचन-प्रसरण करण्याची क्षमता असते. - तीन प्रकार - (अ) रेखीव (striated) (ब) अनैच्छिक (non-striated) (क) हृदय स्नायू	सांगाड्याच्या स्नायूंमध्ये (रेखीव), अंतर्गत अवयवांच्या भितीमध्ये (अनैच्छिक), हृदयात (हृदय स्नायू).	- शरीराच्या हालचाली करणे. - अंतर्गत अवयवांची हालचाल नियंत्रित करणे. - हृदयाचे ठोके निर्माण करणे.
(iv)	मज्जा ऊती (Nervous Tissue)		- पेशींचे दोन प्रकार - न्यूरॉन आणि न्युरोग्लिया. - उत्तेजना ग्रहण करून संदेशांचा प्रसार करतात.	मेंदू, मज्जारज्जु, परिधीय मज्जा (नर्भ) इत्यादी.	- शरीरातील सर्व क्रिया नियंत्रणात ठेवणे. - संदेशांचा प्रसार करणे. - समन्वय साधणे.

5) वनस्पती ऊती (Plant Tissues) - मुख्य प्रकार :

(i) स्थलसंध ऊती (Parenchyma)  - जिवंत पेशी, पातळ कोशिकाभित्ती. - आंतरपेशी द्रव्य कमी. - साठवण, प्रकाशसंश्लेषण, वायुची देवाणघेवाण, दुरुस्तीचे कार्य.	(ii) कॉल्लेकायमा ऊती (Collenchyma)  - जिवंत, कोशिकाभित्ती जाड. - कोपऱ्यांमध्ये असमान जाडी. - आधार व लवचिकता देणे.	(iii) स्कलेरेंकायमा ऊती (Sclerenchyma)  - मृत पेशी, कोशिकाभित्ती खूप जाड व लिग्नीफाइड. - आधार व मजबुती देणे.	(iv) संवहन ऊती (Conducting Tissue)  - झायलम व फ्लोएम. - पाणी, खनिजे, अन्न यांची वहन करणे.
---	---	--	--

मानवी शरीराची रचना (Human Body Structure)

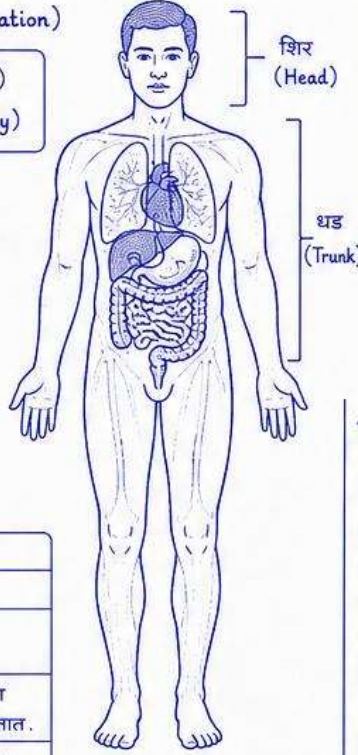
★ मानवी शरीर अनेक अवयव, संस्था (Systems) व पेशींच्या साहाय्याने बनलेले असून ते समन्वयाने कार्य करते.

1) मानवी शरीराची पातळी (Levels of Organization)

पेशी (Cell) → ऊती (Tissue) → अवयव (Organ)
→ अवयवसंस्था (Organ System) → शरीर (Body)

2) शरीराची मुख्य रचना

- मानवी शरीराचे दोन मुख्य भाग पडतात.
 - (i) शिर (Head)
 - (ii) धड (Trunk)
- शरीर दोन सममित अर्द्यांमध्ये विभागलेले असते. (डावा अर्धा व उजवा अर्धा)
- शरीरात सुमारे 206 हाडे, 600 पेक्षा जास्त स्नायू, लाखो पेशी व अनेक अवयव असतात.



5) शरीरातील प्रमुख अवयव व त्यांची कार्ये

अवयव	कार्य
(i) मेंदू	शरीराच्या सर्व क्रियांचे नियंत्रण.
(ii) हृदय	रक्त पंप करून संपूर्ण शरीरात पाठवते.
(iii) फुफ्फुसे	श्वसनक्रिया करून ऑक्सिजन ग्रहण व कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकतात.
(iv) पोट	अन्न साठविणे व पचनक्रिया सुरू करणे.
(v) यकृत (लिव्हर)	पित्त तयार करणे, विषारी पदार्थांचे विघटन, अन्नाचे साठवण.
(vi) मूत्रपिंड	रक्त शुद्ध करून मूत्र तयार करणे.
(vii) त्वचा	शरीराचे संरक्षण करणे, घामाबाटे उष्णता नियंत्रण.

6) प्रमुख अवयवसंस्थांची थोडक्यात माहिती

(i) अस्थीसंस्था (Skeletal System) - हाडे व उपास्थी यांची बनलेली. - शरीराला आधार देते. - हाडांचे संरक्षण करते. - रक्तपेशी निर्माणात मदत.	(ii) स्नायुसंस्था (Muscular System) - स्नायूंची बनलेली. - हालचाल धडवून आणते. - शरीराची स्थिती राखते. - उष्णता निर्माण करते.	(iii) रक्ताभिसरणसंस्था (Circulatory System) - हृदय, रक्त व रक्तवाहिन्या. - रक्ताचा शरीरात वहन करते. - ऑक्सिजन व पोषकद्रव्ये पोहोचवते. - अपायकारक पदार्थ दूर करते.	(iv) श्वसनसंस्था (Respiratory System) - नाक, श्वासनलिका, फुफ्फुसे. - ऑक्सिजन शरीरात घेते. - कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकते. - वायूंची देवाण-घेवाण.	(v) पचनसंस्था (Digestive System) - तोंड ते गुदद्वार पर्यंत. - अन्नाचे पचन व शोषण करते. - ऊर्जा उपलब्ध करून देते.
(vi) उत्सर्जनसंस्था (Excretory System) - मूत्रपिंड, मूत्रवाहिन्या, मूत्राशय, मूत्रमार्ग. - रक्त शुद्ध करून मूत्र तयार करते. - अपायकारक पदार्थ बाहेर काढते.	(vii) मज्जासंस्था (Nervous System) - मेंदू, मज्जारज्जु, मज्जातंतू. - शरीराच्या सर्व क्रियांचे नियंत्रण. - संवेदना ग्रहण व प्रतिसाद देते.	(viii) अंतःस्रावीसंस्था (Endocrine System) - पित्तुदरी, थायरॉईड, अग्नितुळी, ग्रंथी, आन्त्याशय. - संप्रेरक (हार्मोन्स) तयार करते. - शरीरातील क्रिया नियंत्रित करते. - वाढ, विकास, चयापचय नियंत्रित.	(ix) प्रजननसंस्था (Reproductive System) - संतती निर्माणस मदत. - पुंस्व - वीर्य मिमिती. - स्त्री - अंडोत्सर्ग, गर्भधारणा.	(x) त्वचासंस्था (Integumentary System) - त्वचा, केस, नखे, घामग्रंथी. - संरक्षण करते. - घामाबाटे तापमान नियंत्रण.

7) शरीरातील काही महत्त्वपूर्ण संख्या

- हाडे - 206
- रक्त - सुमारे 5 लीटर

★ सारांश :

मानवी शरीर अनेक अवयवसंस्थांनी बनलेले असून सर्व अवयव

अंतःसावी ग्रंथी (Endocrine Glands)

ज्या ग्रंथी स्रावनलिका (duct) नसतात व त्यांच्या संप्रेरकांचे थेट रक्तात विसर्जन करतात, त्यांना अंतःसावी ग्रंथी म्हणतात. या ग्रंथी शरीरातील विविध क्रिया नियंत्रित व समन्वयित करतात.

1) अंतःसावी ग्रंथींची वैशिष्ट्ये :

- यांना स्रावनलिका नसतात.
- संप्रेरके थेट रक्तात सोडली जातात.
- संप्रेरके अल्प प्रमाणात पण प्रभावी असतात.
- शरीरातील वाद, चयापचय, प्रजनन, ताग-तणाव, पाणी-संतुलन इ. क्रिया नियंत्रित करतात.

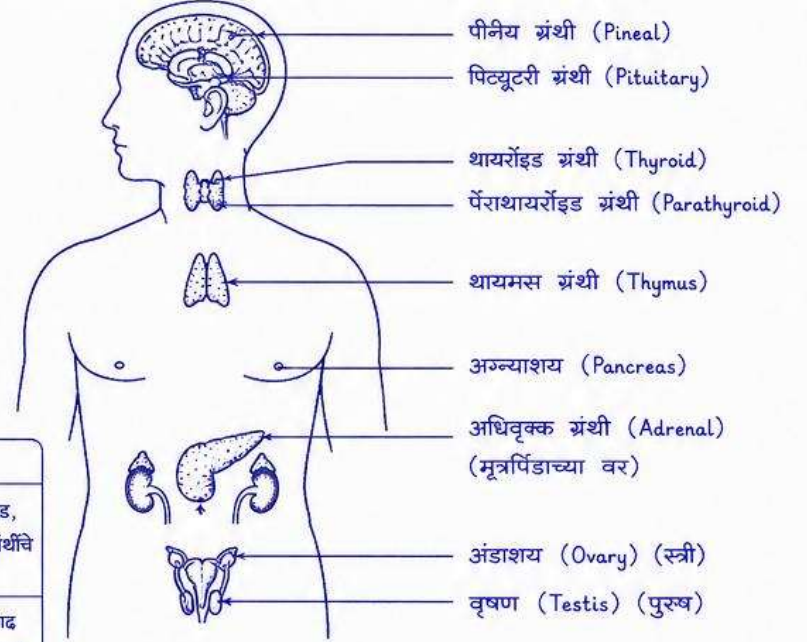
2) अंतःसावी ग्रंथींचे प्रकार :

- प्रमुख ग्रंथी (Major Glands)
- लहान ग्रंथी (Minor Glands)

4) अंतःसावी ग्रंथी व त्यांची संप्रेरके - कार्ये :

अ.क्र.	ग्रंथी	संप्रेरक (Hormone)	मुख्य कार्य
1.	पिट्यूटरी ग्रंथी (Pituitary)	(i) ग्रोथ हार्मोन (GH) (ii) TSH, ACTH, FSH, LH, Prolactin	वाद नियंत्रण, थायरॉइड, अधिवृक्क व प्रजनन ग्रंथींचे नियंत्रण, दूधनिर्मोती.
2.	थायरॉइड ग्रंथी (Thyroid)	थायरॉक्सिन (Thyroxine)	चयापचय वाढवणे, वाद विकास, शरीरातील उष्णता नियमन.
3.	पॅराथायरॉइड ग्रंथी (Parathyroid)	पॅराथॉर्मोन (PTH)	रक्तातील कॅल्शियमचे प्रमाण नियंत्रित करते.
4.	अग्न्याशय (Pancreas)	इन्सुलिन (Insulin) ग्लूकागॉन (Glucagon)	रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित करते.
5.	अधिवृक्क ग्रंथी (Adrenal)	अॅड्रेनालिन (Adrenaline) कोर्टिसोल (Cortisol) अल्डोस्टेरॉन (Aldosterone)	ताग-तणाव प्रतिसाद, रक्तदाब, मीठ-पाणी संतुलन, चयापचय.
6.	थायमस ग्रंथी (Thymus)	थायमोसीन (Thymosin)	रोगप्रतिकारक शक्ती (T-कोशिका विकास).
7.	पीनीय ग्रंथी (Pineal)	मेलॅटोनिन (Melatonin)	झोप-जागरण चक्रांचे नियमन.
8.	अंडाशय (Ovary) (स्त्री)	इस्ट्रोजेन (Estrogen) प्रोजेस्टेरोन (Progesterone)	स्त्रीचे दुग्म लैंगिक लक्षणे, मासिक पाळी, गर्भधारणा.
9.	वृषण (Testis) (पुरुष)	टेस्टोस्टेरोन (Testosterone)	पुरुषांचे दुग्म लैंगिक लक्षणे, शुक्रजनन.

3) अंतःसावी ग्रंथींचे स्थान (मानवी शरीरात) :



5) काही महत्वाची संप्रेरके व त्यांचे कार्ये :

- वाद हार्मोन (GH) - शरीराची वाद घडवून आणते.
- ADH (अॅन्टी डाययुरेटिक हार्मोन) - मूत्रांचे प्रमाण कमी करते.
- ऑक्सिटोसिन (Oxytocin) - प्रसूती वेळी गर्भाशयाचे आकुंचन व दूध स्त्रवण.
- इन्सुलिन - रक्तातील साखर कमी करते.
- अॅड्रेनालिन - 'लढा किंवा पळा' प्रतिसाद तयार करते.
- थायरॉक्सिन - चयापचय वाढवते.

6) अंतःसावी ग्रंथी व त्यांचे विकार :

- पिट्यूटरी - अती स्राव → जायगॅंटीजम, कमी स्राव → बौनीपणा.
- थायरॉइड - अती स्राव → एससॉथेल्मिक गॉईटर (बेसडॉ रोग) कमी स्राव → घेंगा, मुलांमध्ये → क्रेटिनिजम.
- पॅराथायरॉइड - कमी स्राव → टेटनी (कॅल्शियम कमी).
- पॅनक्रियाज - इन्सुलिन कमी → मधुमेह (Diabetes Mellitus).
- अधिवृक्क - अती स्राव → उच्च रक्तदाब, कमी स्राव → अॅडिसन रोग.

7) प्रमुख अंतःसावी ग्रंथींचा सारांश :

ग्रंथीचे नाव	स्थान	संप्रेरक	मुख्य कार्य	कमी स्रावाचे परिणाम	अति स्रावाचे परिणाम
पिट्यूटरी	मॅदुच्या तळाशी	GH, TSH, FSH, LH इ.	वाद, इतर ग्रंथींचे नियंत्रण	बौनीपणा	जायगॅंटीजम
थायरॉइड	मानेच्या पुढे	थायरॉक्सिन	चयापचय, वाद	घेंगा, क्रेटिनिजम	बेसडॉ रोग
पॅराथायरॉइड	थायरॉइडच्या मागे	PTH	कॅल्शियम संतुलन	टेटनी	—
अग्न्याशय	पोटामागे	इन्सुलिन, ग्लूकागॉन	रक्तातील साखर नियंत्रण	मधुमेह	हायपोलायसेमिया
अधिवृक्क	मूत्रपिंडाच्या वर	अॅड्रेनालिन, कोर्टिसोल	ताग-तणाव, रक्तदाब	अॅडिसन रोग	उच्च रक्तदाब
थायमस	छातीमध्ये (हृदयाजवळ)	थायमोसीन	रोगप्रतिकारक शक्ती	—	—
पीनीय	मॅदूमध्ये	मेलॅटोनिन	झोप-जागरण चक्र	अनिद्रा	जास्त झोप येणे
अंडाशय (स्त्री)	शोणीमध्ये	इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन	प्रजनन, मासिक पाळी	बंध्यत्व	हार्मोनल असंतुलन
वृषण (पुरुष)	वृषणकोशात	टेस्टोस्टेरोन	शुक्रजनन, दुग्म लक्षणे	बंध्यत्व	अतिसंप्रेरकता

रक्ताभिसरण संस्था (Circulatory System)

रक्त, हृदय व रक्तवाहिन्यांद्वारे शरीरातील प्रत्येक भागात रक्ताचा प्रवाह होण्याची प्रक्रिया म्हणजे रक्ताभिसरण होय.

1) रक्तनभिसरण संस्थेची घटक :

- हृदय (Heart)
- रक्त (Blood)
- रक्तवाहिन्या (Blood Vessels)

2) हृदय (Heart) :

- हृदय हा एक पोकल स्नायूमय अवयव आहे.
- आकार - मुलीएवढा.
- स्थिती - छातीच्या पिंजऱ्यात, दोन फुफ्फुसांच्या मध्यभागी थोडासा डाव्या बाजूस.
- हृदयाचे चार कप्पे -

- (i) उजवा आलिंद (Right Atrium)
- (ii) उजवा निलय (Right Ventricle)
- (iii) डावा आलिंद (Left Atrium)
- (iv) डावा निलय (Left Ventricle)

- हृदयातील कप्प्यांच्या मध्ये झडपा असतात.

झडपा (Valves) :

- (i) ट्रायक्सपिड झडपा - उजवा आलिंद व उजवा निलय यांच्या मध्ये.
- (ii) पल्मनरी झडपा - उजवा निलय व फुफ्फुसधमनी यांच्या मध्ये.
- (iii) मिश्रल (बायक्सपिड) झडपा - डावा आलिंद व डावा निलय यांच्या मध्ये.
- (iv) ऑर्टिक झडपा - डावा निलय व महाधमनी (Aorta) यांच्या मध्ये.

- हृदयाचे कार्य - रक्त पंप करून शरीरात पाठविणे.

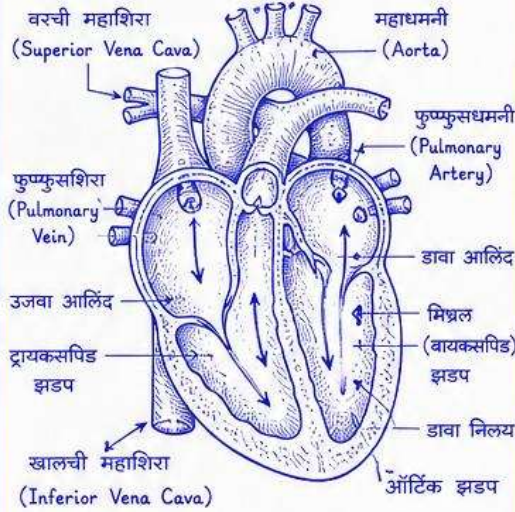
5) रक्तवाहिन्या (Blood Vessels) :

प्रकार	वैशिष्ट्ये	कार्य
(i) धमनी (Artery)	• जाड, लवचिक भित. • रक्ताचा प्रवाह हृदयापासून दूर. • ऑक्सिजनयुक्त रक्त (अपवाद - फुफ्फुसधमनी).	• हृदयापासून रक्त शरीराच्या विविध भागांकडे घेऊन जाणे.
(ii) शिरा (Vein)	• पातळ भित, कमी लवचिक. • रक्ताचा प्रवाह शरीराच्या भागांपासून हृदयाकडे. • डीऑक्सिजनयुक्त रक्त (अपवाद - फुफ्फुसशिरा).	• शरीराच्या भागांपासून रक्त हृदयाकडे आणणे.
(iii) केशवाहिन्या (Capillaries)	• अतिशय सूक्ष्म, एक पेशी जाडीची भित. • धमन्या व शिरांना जोडतात.	• वायू, पोषक द्रव्ये व अपशिष्ट पदार्थांची देवाणघेवाण करणे.

7) रक्तनभिसरण संस्थेची कार्ये :

- ऑक्सिजन, पोषक द्रव्ये व हार्मोन्स शरीराच्या सर्व भागांत पोहोचविणे.
- कार्बन डायऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थ फुफ्फुस, मूत्रपिंड, त्वचा इ. अवयवांकडे नेणे.
- शरीराचे तापमान संतुलित ठेवणे.
- रोगांपासून संरक्षण करणे.
- जखम झाल्यास रक्त गोठवून रक्तस्त्राव थांबविणे.

3) हृदयाची रचना (आकृती) :



हृदयाची ठोके.

- साधारण 72 वेळा / मिनिट.
- दररोज सुमारे 1,00,000 वेळा.

4) रक्त (Blood) :

रक्त हे लाल रंगाचे द्रव संयोजी ऊतक आहे.

रक्ताचे घटक :

- (i) प्लाझ्मा (55%) - फिकट पिवळा द्रव.
- (ii) लाल रक्तपेशी (RBC) (45%) - हिमोग्लोबिनयुक्त.
- (iii) पांढऱ्या रक्तपेशी (WBC) - रोगप्रतिकारक शक्ती.
- (iv) पलेवलेदुस (Thrombocytes) - रक्त गोठविण्यास मदत.

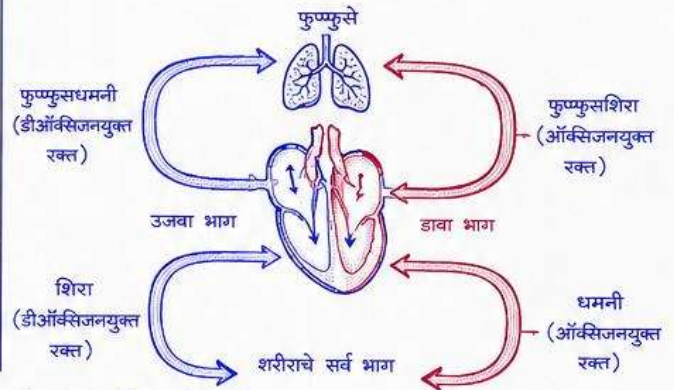
रक्ताचे कार्य :

- ऑक्सिजन व पोषक द्रव्ये पोहोचविणे.
- कार्बन डायऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थ बाहेर नेणे.
- रोगप्रतिकारक शक्ती प्रदान करणे.
- शरीराचे तापमान व pH संतुलन राखणे.
- रक्तस्त्राव झाल्यास गोठविणे.

6) रक्तनभिसरणाचे प्रकार :

(i) फुफ्फुसनीय रक्ताभिसरण (Pulmonary Circulation) :
उजवा निलय → फुफ्फुसधमनी → फुफ्फुसे → फुफ्फुसशिरा → डावा आलिंद.

(ii) शारीरिक रक्तनभिसरण (Systemic Circulation) :
डावा निलय → महाधमनी → शरीराचे सर्व भाग → शिरा → वरची / खालची महाशिरा → उजवा आलिंद.



8) महत्वाचे तथ्ये :

- मनुष्याच्या शरीरातील एकूण रक्ताचे प्रमाण - सुमारे 5 ते 6 लिटर.
- हृदयाचे वजन - सुमारे 250 ते 350 ग्रॅम.
- सर्वात मोठी धमनी - महाधमनी (Aorta).
- सर्वात मोठी शिरा - खालची महाशिरा (Inferior Vena Cava).
- केशवाहिन्यांची एकूण लांबी - सुमारे 96,000 किमी.